Actions mécaniques et forces

Modéliser une action par un vecteur

2de générale · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais faire un bilan des forces, je sais réaliser un diagramme objet-interaction, et je sais représenter une force par un vecteur.

L'ESSENTIEL — qui agit sur qui

Une **action mécanique** est exercée par un objet sur un autre. On la modélise par une **force**, notée $\overrightarrow{F}_{\text{A/B}}$: force exercée par A sur B.

Action de contact	Action à distance
il faut se toucher	elle agit sans contact
poussée, frottement, tension d'un fil	poids, force magnétique, force électrique

Le diagramme objet-interaction
Le système au centre, les objets qui agissent autour. Trait **plein** pour le contact, trait **pointillé** pour la distance.



Représenter une force
Quatre caractéristiques, comme tout vecteur :

Élément	Précision
Point d'application	là où la force s'exerce
Direction	la droite d'action
Sens	le sens de la flèche
Valeur	en **newtons** (N)

On mesure une force avec un **dynamomètre**. L'échelle du dessin doit toujours être indiquée.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une force n'est pas « dans » un objet : elle est **exercée par** un objet **sur** un autre.
Écrire « la force du livre » ne veut rien dire. Il faut nommer les deux objets : $\overrightarrow{F}_{\text{table/livre}}$.

MÉTHODE — faire un bilan des forces

1. Définir le système
Un seul objet, clairement nommé.

2. Chercher les contacts
Chaque objet qui touche le système exerce une force.

3. Ajouter les actions à distance
Presque toujours le poids.

4. Lister et représenter

Exemple. *Système : une balle suspendue à un fil.*
Contact : le fil $\Rightarrow \overrightarrow{T}$*, vers le haut.*
Distance : la Terre $\Rightarrow \overrightarrow{P}$*, vers le bas.*
Deux forces seulement.
L'air aussi, mais on le néglige souvent.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Contact ou distance ? NIVEAU 1

a) Le poids

b) La tension d'un fil

c) L'attraction d'un aimant

d) Les frottements de l'air

2. Fais le bilan des forces. NIVEAU 2

a) Une pomme accrochée à sa branche

b) Une pomme en chute libre

c) Un livre posé sur une table

3. Nomme correctement la force. NIVEAU 2

a) Le sol pousse sur une chaise

b) La Terre attire une balle

c) Un fil retient une lampe

4. Quelle longueur de flèche pour l'échelle $1\,\text{cm} \leftrightarrow 2\,\text{N}$? NIVEAU 2

a) $6\,\text{N}$

b) $5\,\text{N}$

c) $1\,\text{N}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Une luge est tirée sur la neige par une corde inclinée. NIVEAU 3

a) Fais le diagramme objet-interaction.

b) Combien de forces s'exercent sur la luge ?

c) Lesquelles sont de contact ?

6. Un plongeur est immobile entre deux eaux. NIVEAU 3

a) Que peut-on dire des forces ?

b) Nomme-les.

c) Comment fait-il pour remonter ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une force s'exprime en kilogrammes.

b) Deux forces de même valeur se compensent toujours.

c) Le poids est une action de contact.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une caisse est poussée sur le sol et avance à vitesse constante.

— Fais le diagramme objet-interaction.

— Liste les quatre forces qui s'exercent sur elle.

— Le mouvement est rectiligne uniforme : que peut-on en déduire ?

— Compare la force de poussée et la force de frottement.